Para qué es esta guía. En las Clases 13, 14 y 15 comenzamos a construir, paso a paso y con instrucciones detalladas, un tablero del gimnasio. Hoy haces lo mismo **por tu cuenta**, con datos que no conoces: los de una cadena de cafeterías. La guía te dice qué construir y cómo comprobar que vas bien, pero ya no te da cada clic: cuando dudes, las pistas entre corchetes, como [Clase 13, paso 5], te dicen en qué clase y en qué paso lo viste.

El caso: Cafés Altavista S.A.S.

Cafés Altavista es una cadena de **seis cafeterías** en Medellín, Bogotá, Cali y Pereira. Vende bebidas calientes, bebidas frías, panadería y café en grano para llevar a casa. Su gerencia te contrató para responder, con un tablero de Power BI, las preguntas que llevará al comité de octubre de 2026. Tienes un año de ventas, de octubre de 2025 a septiembre de 2026.

La empresa es ficticia y los datos son simulados con fines académicos, pero tienen los problemas de un archivo real: errores de digitación, duplicados, celdas vacías y alguna sorpresa.

Al terminar la sesión deberías tener:

1. Un archivo `cafes_altavista.pbix` con los datos limpios en Power Query y un modelo estrella con relaciones correctas.
2. Las medidas DAX de la etapa 3, con las cifras de control comprobadas.
3. Una página exploratoria y una **página para la gerencia** con KPI, segmentadores, una jerarquía y un mapa.
4. Una **ficha de 3 a 5 insights** y una presentación de cinco minutos para el comité (etapa 6).

Agenda sugerida para las 3 horas

Hora	Etapas	Producto al final de la hora
Hora 1	1. Cargar y limpiar · 2. Modelo	Cuatro tablas limpias, `Calendario` y cuatro relaciones.
Hora 2	3. Columnas y medidas · 4. Explorar	Medidas con cifras de control y respuestas a las preguntas.
Hora 3	5. Página para la gerencia · 6. Comunicar	Página final, ficha de insights y presentación para el comité.

Antes de empezar: descarga el archivo `cafes_altavista.xlsx` (unos 4 MB) y abre Power BI Desktop (descarga en Microsoft Store si no lo tienes). Guarda tu archivo `.pbix` al terminar cada etapa.

La carta de la gerencia

Esto es lo que te escribió la gerente general. Léelo completo: cada pregunta te dice qué columnas, qué medidas y qué gráfico vas a necesitar.

> *Hola. Para el comité de octubre necesito respuestas claras, con cifras, a estas preguntas:*
>
> **P1.** *En septiembre vendimos más que nunca. Pero el contador dice que el margen se ve peor. ¿Qué pasó?*
>
> **P2.** *¿Qué tiendas cumplen su meta mensual de ventas? Tengo la impresión de que Chapinero no va bien: ¿es cierto?, ¿cuándo le va peor?*
>
> **P3.** *Lanzamos la app el 1 de marzo de 2026. ¿Está funcionando? ¿Quienes piden por la app compran más o menos que en el mostrador?*
>
> **P4.** *¿A qué horas debemos reforzar el personal, y qué productos hay que tener listos en cada momento del día?*
>
> **P5.** *Usaquén abrió el 1 de abril de 2026. ¿Va por buen camino?*
>
> **P6.** *¿Vale la pena el programa de socios? ¿Los socios compran más que los clientes ocasionales?*
>
> *Una cosa más: el reporte de julio de Granada, en Cali, me pareció raro. Revísalo antes de presentarlo.*
>
> *Gracias.*
> **Gerencia General, Cafés Altavista**

Lo que la gerencia ya sabe, y tú también

- **Metas de ventas.** Cada tienda tiene una meta *mensual* de ventas netas. Está en la hoja `Tiendas`, en la columna `meta_ventas_mensual_cop`.
- **Meta de margen.** La empresa espera un margen bruto de al menos el **60 %** de las ventas netas. Es una decisión de la gerencia, no sale de los datos (Clase 15, paso 4).
- **Campaña de septiembre.** En septiembre de 2026 se hizo la campaña “Mes del grano”: 25 % de descuento en café en grano.
- **Socios.** Los clientes inscritos en el programa de socios tienen un `id_cliente`. Si la venta no tiene `id_cliente`, fue a un cliente ocasional. Los socios reciben descuentos en algunas compras.
- **Horario.** Todas las tiendas abren de 6:30 a. m. a 8:00 p. m.

Cómo trabajar

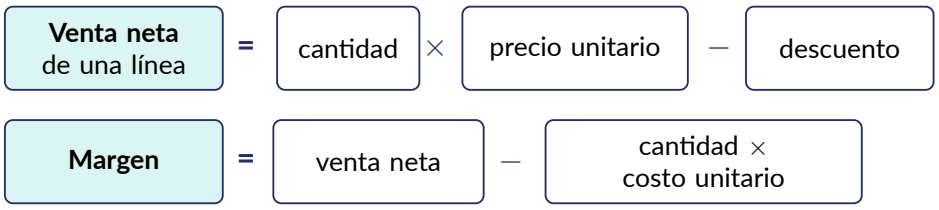
- **En parejas**, si el grupo lo permite: uno construye y el otro revisa las cifras de control. Cambien de rol en cada etapa.
- **No avances si una cifra de control no cuadra.** Casi siempre el error está en la etapa anterior: un duplicado que no quitaste, una relación que falta o un tipo de dato equivocado. La última página tiene una tabla con los errores más comunes.
- **Cada pregunta de la gerencia termina en una frase**, no en un gráfico: una cifra, lo que significa y qué recomiendas hacer.

Los datos: `cafes_altavista.xlsx`

Un libro de Excel con cuatro hojas, tal como las exporta el sistema de caja. **No las corrijas en Excel**: toda la limpieza se hace en Power Query, para que quede registrada en los pasos aplicados (Clase 13).

Columna	Qué contiene
Ventas: una fila por cada producto de cada compra (77.860 filas en el Excel)	
`id_linea`	Identificador de la fila. No debería repetirse.
`id_ticket`	Identificador de la compra. Un ticket puede tener varias líneas (un capuchino y un croissant).
`fecha`, `hora`	Día y hora de la compra.
`id_tienda`, `id_producto`	Tienda donde se vendió y producto vendido.
`id_cliente`	Socio que compró. Vacío si fue un cliente ocasional.
`canal`	`Mostrador`, `Domicilio` o `App`.
`cantidad`, `precio_unitario_cop`	Unidades y precio de cada una, en pesos.
`descuento_cop`	Descuento de la línea, en pesos. Vacío si no hubo descuento.
`medio_pago`	Efectivo, tarjeta, Nequi…
Productos: una fila por producto (18 productos)	
`id_producto`, `producto`	Código y nombre.
`categoria`, `subcategoria`	Cuatro categorías, cada una con sus subcategorías (por ejemplo, Bebidas calientes > Café con leche).
`precio_lista_cop`	Precio de venta normal, por unidad.
`costo_unitario_cop`	Lo que le cuesta a la empresa cada unidad (insumos y empaque).
Tiendas: una fila por tienda (6 tiendas)	
`id_tienda`, `tienda`	Código y nombre.
`ciudad`, `departamento`, `pais`	Ubicación por nombre.
`latitud`, `longitud`	Ubicación por coordenadas.
`fecha_apertura`, `area_m2`	Desde cuándo funciona y su tamaño.
`meta_ventas_mensual_cop`	Meta de ventas netas de *un mes*, en pesos.
Clientes: una fila por socio del programa (905 filas en el Excel)	
`id_cliente`, `nombre`	Código y nombre del socio.
`fecha_registro`, `fecha_nacimiento`	Cuándo se inscribió y cuándo nació.
`ciudad`, `correo`	Ciudad y correo que dio al inscribirse.
`acepta_promociones`	Si autorizó recibir promociones.

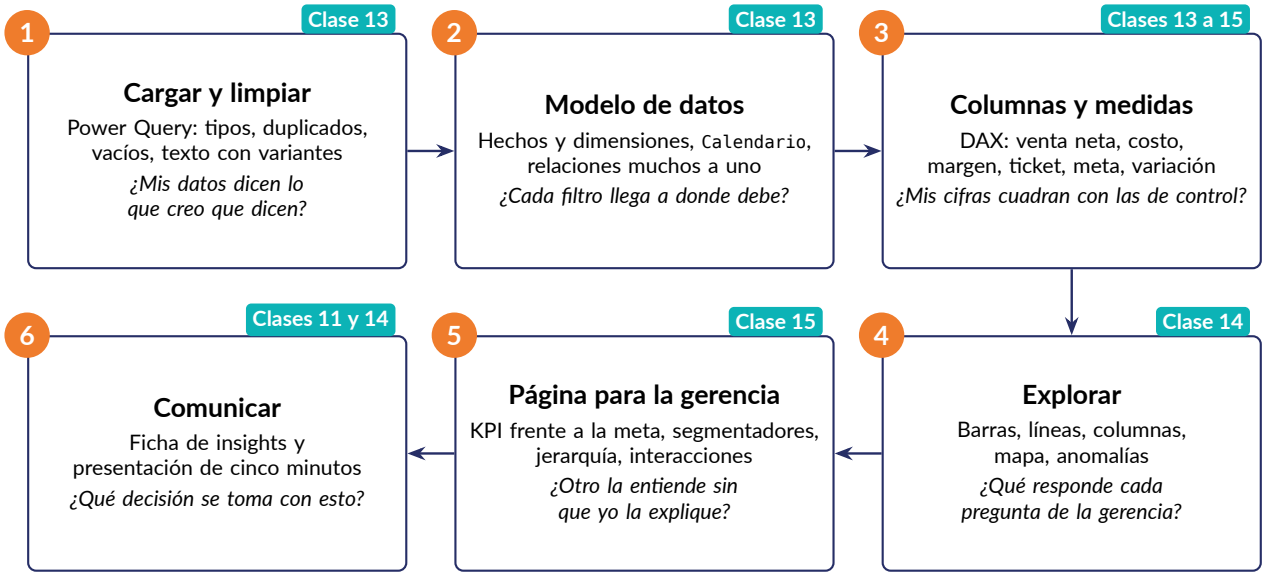
Dos definiciones que vas a usar todo el tiempo:



El **margen %** es el margen dividido por la venta neta: de cada peso vendido, cuánto queda después de pagar el producto.

El recorrido completo

Seis etapas, las mismas del Módulo 3. Las cuatro primeras construyen; las dos últimas comunican. La etiqueta de cada caja te dice en qué clase lo viste.



Cifras de control. Al final de cada etapa hay una caja verde con números que tu archivo debe mostrar. Si coinciden, sigue. Si no, busca la causa antes de avanzar: un error en la etapa 1 se arrastra hasta la presentación.

Tres reglas para todo el recorrido:

1. **Nunca edites el Excel.** Si te equivocas en Power Query, borra el paso con la **X** en **Pasos aplicados** (Applied steps) y vuelve a hacerlo. El archivo original queda intacto.
2. **Una medida, no una columna, para lo que se suma o se divide.** El margen % de un mes no es el promedio de los márgenes de cada fila: es el margen del mes dividido por las ventas del mes. Eso lo hace bien una medida (Clase 13, paso 18).
3. **Antes de concluir, valida.** Una cifra rara puede ser un hallazgo o un error de datos. Pregunta: ¿pasa en todas las tiendas?, ¿en qué días exactos?, ¿cuadra con otra fuente? (Clase 14).

1 Cargar y limpiar en Power Query

Objetivo: *dejar las cuatro tablas limpias, con los tipos correctos y sin duplicados ni variantes de texto.*

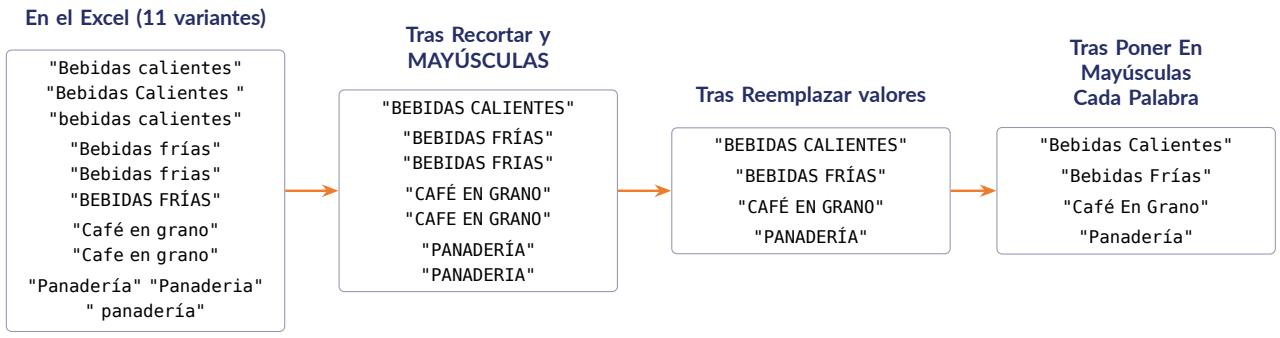
Cargar. Obtener datos (Get data) > **Libro de Excel** (Excel workbook), elige el archivo y marca las **cuatro hojas** en el Navegador. Pulsa **Transformar datos** (Transform data), no **Cargar** (Load): primero se limpia. [Clase 13, pasos 1 a 3]

Diagnosticar. En la pestaña **Vista** (View) activa **Calidad de columnas** (Column quality), **Distribución de columnas** (Column distribution) y **Perfil de columna** (Column profile). Abajo a la izquierda, cambia a **basado en todo el conjunto de datos**: si no, solo ves las primeras 1000 filas. [Clase 13, paso 4]

Lo que tienes que hacer en cada hoja

Hoja	Tarea	Pista
`Ventas`	Quitar las filas repetidas: selecciona `id_linea` > **Quitar filas** (Remove rows) > **Quitar duplicados** (Remove duplicates).	[Clase 13, paso 5]
	Tipos: `fecha` como **Fecha** (no Fecha y hora), `hora` como **Hora**, los `id_` y los valores en pesos como **Número entero**.	[Clase 13, paso 6]
	En `descuento_cop`, reemplazar `null` por `0`: un vacío aquí significa "sin descuento".	[Clase 13, paso 9]
`Productos`	Unificar `categoria`: tiene 11 formas de escribir 4 categorías (ver el diagrama).	[Clase 13, pasos 7 a 9]
`Clientes`	Quitar los socios repetidos (por `id_cliente`).	[Clase 13, paso 5]
	Unificar `ciudad`: `Bogota`, `Bogotá D.C.` y `BOGOTÁ` son la misma ciudad; `Santiago de Cali` es Cali.	[Clase 13, pasos 7 a 9]
	Unificar `acepta_promociones`: hay `Sí`, `si`, `SI`, `1`, `No`, `no`, `NO`, `0`. Cámbiala primero a tipo **Texto**.	[Clase 13, pasos 6 a 9]
	`correo` y `fecha_nacimiento` tienen vacíos: **déjalos**. No hay un valor razonable para inventar un correo, y no los usarás en el tablero.	[Clase 8]
`Tiendas`	Revisar tipos: `fecha_apertura` como Fecha; `latitud` y `longitud` como **Número decimal**.	[Clase 13, paso 6]

Cómo unificar un texto con variantes: el mismo método de sexo



Los tres reemplazos: `BEBIDAS FRIAS` por `BEBIDAS FRÍAS`, `PANADERIA` por `PANADERÍA` y `CAFE EN GRANO` por `CAFÉ EN GRANO`. Haz lo mismo con `ciudad` (`BOGOTA`, `BOGOTÁ D.C.`, `MEDELLIN` y `SANTIAGO DE CALI`) y con `acepta_promociones` (`SI`, `1` y `0`).

Marca "Coincidir con todo el contenido de la celda"

En **Opciones avanzadas** (Advanced options) de Reemplazar valores. Sin esa casilla, Power Query cambia el texto aunque esté dentro de otro: al reemplazar `1` por `SÍ`, un `10` quedaría `SÍ0`. [Clase 13, paso 9]

Cerrar y comprobar

Cuando las cuatro tablas estén listas: **Inicio** (Home) > **Cerrar y aplicar** (Close & apply). La carga de `Ventas` tarda unos segundos. Después, en la vista **Tabla** (la segunda de la barra izquierda), elige cada tabla en el panel **Datos** (Data): abajo a la izquierda aparece cuántas filas tiene. **[Clase 13, paso 13]**

Cifras de control: compara antes de seguir

Tabla	Filas	Qué cambió
`Ventas`	**77.840**	Se quitaron 20 filas repetidas (las tenía el Excel: 77.860).
`Productos`	**18**	`categoria`: 6 Bebidas Calientes, 4 Bebidas Frías, 3 Café En Grano y 5 Panadería.
`Tiendas`	**6**	Sin cambios en las filas.
`Clientes`	**900**	Se quitaron 5 socios repetidos. `ciudad`: Medellín 356, Bogotá 326, Cali 125 y Pereira 93. `acepta_promociones`: Sí 536 y No 364.

Para ver los conteos de una columna, en Power Query activa el **Perfil de columna** (Column profile) y selecciónala: la **Distribución de valores** (Value distribution) muestra cuántas filas tiene cada valor.

¿De dónde salieron las 20 filas repetidas?

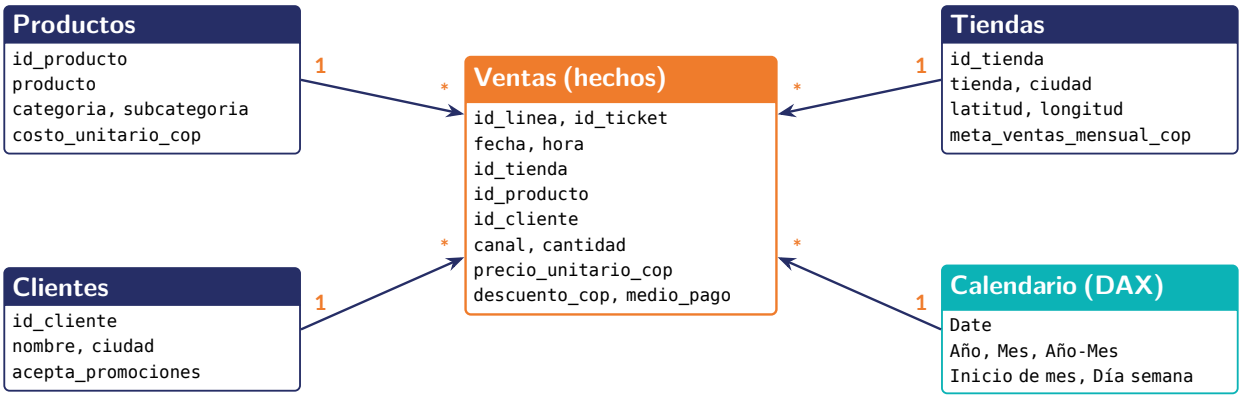
No borres sin preguntar: identifica qué filas eran. En el Excel crudo, filtra `id_linea` por un valor repetido y mira la `fecha` y la tienda. Si todas las repetidas son del mismo día y de la misma tienda, lo más probable es que ese día se exportó dos veces. Anótalo: es un hallazgo sobre la *calidad* de los datos y va en tu ficha (etapa 6).

- ☐ Las cuatro tablas tienen las filas de la caja verde.
- ☐ En `Ventas`, `fecha` tiene un ícono de calendario y `hora` un ícono de reloj.
- ☐ En `descuento_cop` ya no hay `null`.
- ☐ `categoria`, `ciudad` y `acepta_promociones` tienen 4, 4 y 2 valores distintos.
- ☐ Guardé el archivo como `cafes_altavista.pbix`.

2 El modelo de datos

Objetivo: *armar un modelo estrella para que cada filtro (tienda, producto, socio o fecha) llegue a la tabla de ventas.*

`Ventas` es la tabla de **hechos**: cada fila es algo que pasó. `Productos`, `Tiendas` y `Clientes` son **dimensiones**: describen el quién, el qué y el dónde. Falta el **cuándo**: una tabla `Calendario` que creas con DAX. [Clase 13, "Hechos y dimensiones"]



*Las flechas muestran la dirección del filtro: de la dimensión (lado 1) a los hechos (lado *).*

Paso a paso

1. **Calendario.** Vista Tabla > **Nueva tabla** (New table):

   ```
   Calendario = CALENDAR(DATE(2025, 10, 1), DATE(2026, 9, 30))
   ```

   Márcala como tabla de fechas, con la columna `Date`. Luego agrégale cinco columnas (**Nueva columna** (New column)):

   ```
   Año = YEAR(Calendario[Date])
   Mes = MONTH(Calendario[Date])
   Año-Mes = FORMAT(Calendario[Date], "yyyy-mm")
   Inicio de mes = DATE(YEAR(Calendario[Date]), MONTH(Calendario[Date]), 1)
   Día semana = WEEKDAY(Calendario[Date], 2)
   ```

   `WEEKDAY` con un `2` numera los días de `1` (lunes) a `7` (domingo). Es la única función nueva de hoy.

   [Clase 13, paso 16; Clase 14, paso 1]

2. **Relaciones.** En la vista **Modelo**, es probable que Power BI ya haya creado tres (detecta los nombres `id_` repetidos). Revisa que sean **muchos a uno (*:1)** con dirección de filtro **única**, y crea la cuarta: arrastra `Ventas[fecha]` sobre `Calendario[Date]`. [Clase 13, pasos 14 y 15]

Si la relación con `Calendario` no filtra

Si `Ventas[fecha]` quedó como **Fecha y hora**, la relación se crea pero puede no encontrar coincidencias. Vuelve a Power Query y cámbiala a **Fecha**.

Cifras de control: compara antes de seguir

Inserta un objeto visual **Tabla** (Table) con `Tiendas[tienda]` y `Ventas[id_linea]` (en el pozo de valores, elige **Recuento** (Count)). Las seis tiendas deben sumar **77.840**, y **Altavista Usaquén** debe tener 4.987 líneas. Si ves una sola cifra repetida en todas las filas, falta la relación `Tiendas–Ventas`. [Clase 13, paso 19]

3 Columnas calculadas y medidas

Objetivo: *calcular, una sola vez y bien, todas las cifras que necesitan las preguntas de la gerencia.*

¿Columna o medida? Una **columna calculada** da un valor por fila y se puede usar en un eje o en un segmentador. Una **medida** da un solo número que se recalcula con los filtros de cada objeto visual. [Clase 13, "Tres formas de calcular"]

Columnas calculadas, en `Ventas`

```
venta_neta = Ventas[cantidad] * Ventas[precio_unitario_cop] - Ventas[descuento_cop]
costo = Ventas[cantidad] * RELATED(Productos[costo_unitario_cop])
hora_num = HOUR(Ventas[hora])
tipo_cliente = IF(ISBLANK(Ventas[id_cliente]), "Ocasional", "Socio")
```

`RELATED` trae a cada venta el costo de su producto: funciona porque existe la relación `Productos–Ventas`. `IF` con `ISBLANK` pregunta si la celda está vacía. [Clase 13, paso 17; Clase 14, paso 1]

Medidas, en `Ventas`

Clic derecho en `Ventas` > **Nueva medida** (New measure), una por una. Da formato de porcentaje a las que terminan en `%` y a `Variación mensual` y `Cumplimiento`.

```
Ventas netas = SUM(Ventas[venta_neta])
Costo total = SUM(Ventas[costo])
Margen = [Ventas netas] - [Costo total]
Margen % = DIVIDE([Margen], [Ventas netas])
Unidades = SUM(Ventas[cantidad])
Tickets = DISTINCTCOUNT(Ventas[id_ticket])
Ticket promedio = DIVIDE([Ventas netas], [Tickets])

Ventas mes anterior = CALCULATE([Ventas netas], PREVIOUSMONTH(Calendario[Date]))
Variación mensual = IF(HASONEVALUE(Calendario[Año-Mes]),
    DIVIDE([Ventas netas] - [Ventas mes anterior], [Ventas mes anterior]))

Meta de ventas = SUM(Tiendas[meta_ventas_mensual_cop])
Cumplimiento = IF(HASONEVALUE(Calendario[Año-Mes]), DIVIDE([Ventas netas], [Meta de ventas]))
Meta de margen = 0.6
Ventas (con ceros) = COALESCE([Ventas netas], 0)
```

Medida	Por qué se escribe así	Pista
`Tickets`	`DISTINCTCOUNT` cuenta compras, no líneas: un ticket con tres productos es una sola compra.	[Clase 13, paso 18]
`Ticket promedio`	Cuánto deja, en promedio, cada compra. Responde a P3 y P6.	
`Variación mensual`	Solo tiene sentido con un único mes elegido; si no, queda en blanco.	[Clase 15, paso 2]
`Meta de ventas`	La meta es *mensual*: suma las metas de las tiendas visibles. Por eso `Cumplimiento` exige un único mes, igual que la variación.	[Clase 15, paso 4]
`Ventas (con ceros)`	Un día sin ventas da vacío, y una línea de tiempo salta los vacíos sin avisar. Con ceros, el hueco se ve.	[Clase 14, paso 11]

Cifras de control: compara antes de seguir

Pon cada medida en una **Tarjeta** (Card), o todas en un objeto visual **Tabla** (Table). **Sin ningún filtro** debes ver:

Medida	Valor	Medida	Valor
Ventas netas	766.082.130	Unidades	94.038
Costo total	286.783.100	Tickets	41.489
Margen	479.299.030	Ticket promedio	18.465
Margen %	62,6 %	Meta de ventas	72.600.000

Con un objeto visual **Tabla** (Table) que tenga `Calendario[Año-Mes]` y las medidas, la fila de **2026-08** debe mostrar ventas netas de **73.976.450** y margen de **63,3 %**; la de **2026-09**, **89.161.940** y **56,6 %**, con una variación mensual de **20,5 %**.

Si tus ventas netas dan 766.255.930

Te faltó quitar las 20 filas repetidas de `Ventas` (etapa 1): esa diferencia, 173.800 pesos, son las ventas de un día que se cargó dos veces.

Puedes comparar con las medidas rápidas

Si una fórmula no te sale, **Nueva medida rápida** (New quick measure) escribe una equivalente. Úsala para aprender, y luego compara su DAX con el tuyo. [Clase 15, paso 3]

- ☐ Las cuatro columnas calculadas están en `Ventas`.
- ☐ Las 13 medidas tienen el formato correcto (pesos sin decimales, porcentajes con uno).
- ☐ Las cifras de la caja verde coinciden con las mías.
- ☐ `Variación mensual` y `Cumplimiento` quedan en blanco cuando no hay un único mes elegido. Eso es lo correcto.

4 Explorar: una página por cada pregunta

Objetivo: *encontrar, con evidencia, la respuesta a cada pregunta de la gerencia. Aquí todavía no importa que la página sea bonita.*

Crea una página llamada **Exploración**. Para cada pregunta, la tabla te sugiere un objeto visual y los campos; **la respuesta la encuentras tú**. Anota cada hallazgo en la ficha de la etapa 6 apenas lo veas. [Clase 14, pasos 4 a 16]

	Objeto visual y campos	Qué mirar
P1	Dos **líneas** separadas, por `Calendario[Inicio de mes]`: una con `Ventas netas`, otra con `Margen %`.	¿En qué mes se separan las dos curvas? Luego, una **matriz** con `Productos[categoria]` en filas, `Calendario[Año-Mes]` en columnas y `Margen %` y `Unidades` en valores: compara agosto con septiembre. ¿Qué categoría cambió, y cuánto? ¿Y si quitas esa categoría con un filtro, cuánto crecieron las ventas?
P2	**Barras** de `Cumplimiento` por `Tiendas[tienda]`, con un **segmentador** de `Calendario[Año-Mes]`.	Recorre los meses de abril a septiembre. ¿Qué tiendas quedan por debajo del 100 % una y otra vez? Para Chapinero, unas **columnas** de `Ventas netas` por `Calendario[Día semana]`, filtradas a esa tienda, y compáralas con otra tienda.
P3	**Columnas apiladas al 100 %** de `Ventas netas` por `Calendario[Inicio de mes]` con `Ventas[canal]` en la leyenda.	¿Cómo cambia la parte de la app desde marzo? Luego una **tabla** con `canal`, `Tickets` y `Ticket promedio`: ¿quién compra más por visita?
P4	**Columnas agrupadas** de `Unidades` por `Ventas[hora_num]`, con `Productos[categoria]` en la leyenda.	¿Cuáles son las horas de más movimiento? ¿Qué categoría manda en la mañana y cuál en la tarde?
P5	**Línea** de `Ventas netas` por `Calendario[Inicio de mes]`, filtrada a Usaquén, y la `Meta de ventas` como segunda línea.	¿Desde qué mes supera su meta? Ojo: una tienda nueva no se compara, sin más, con una que lleva años abierta.
P6	**Tabla** con `Ventas[tipo_cliente]`, `Tickets`, `Ticket promedio` y `Ventas netas`.	¿Cuánto más deja un ticket de socio? ¿Qué parte de las ventas viene de socios? Y en `Clientes`: ¿cuántos socios aceptan promociones?

El encargo extra: ¿qué pasó en Granada en julio?

1. Una **línea** con `Calendario[Date]` en el eje X y `Ventas (con ceros)` en el eje Y.
2. Filtro de objeto visual: `Tiendas[tienda]` = Altavista Granada, y `Calendario[Año-Mes]` = 2026-07.
3. Panel **Análisis** (Analytics) > **Buscar anomalías** (Find anomalies). [Clase 14, paso 11]

Cuando encuentres el problema, **valídalo antes de concluir**, como con Envigado en la Clase 14: ¿pasa en las otras tiendas esos mismos días? ¿Hay alguna venta, aunque sea una? ¿Cuántos días son? Con lo que muestran los datos, ¿puedes saber si la tienda cerró o si la caja dejó de registrar? Si no, tu insight es una **pregunta para la operación**, y así debes presentarlo.

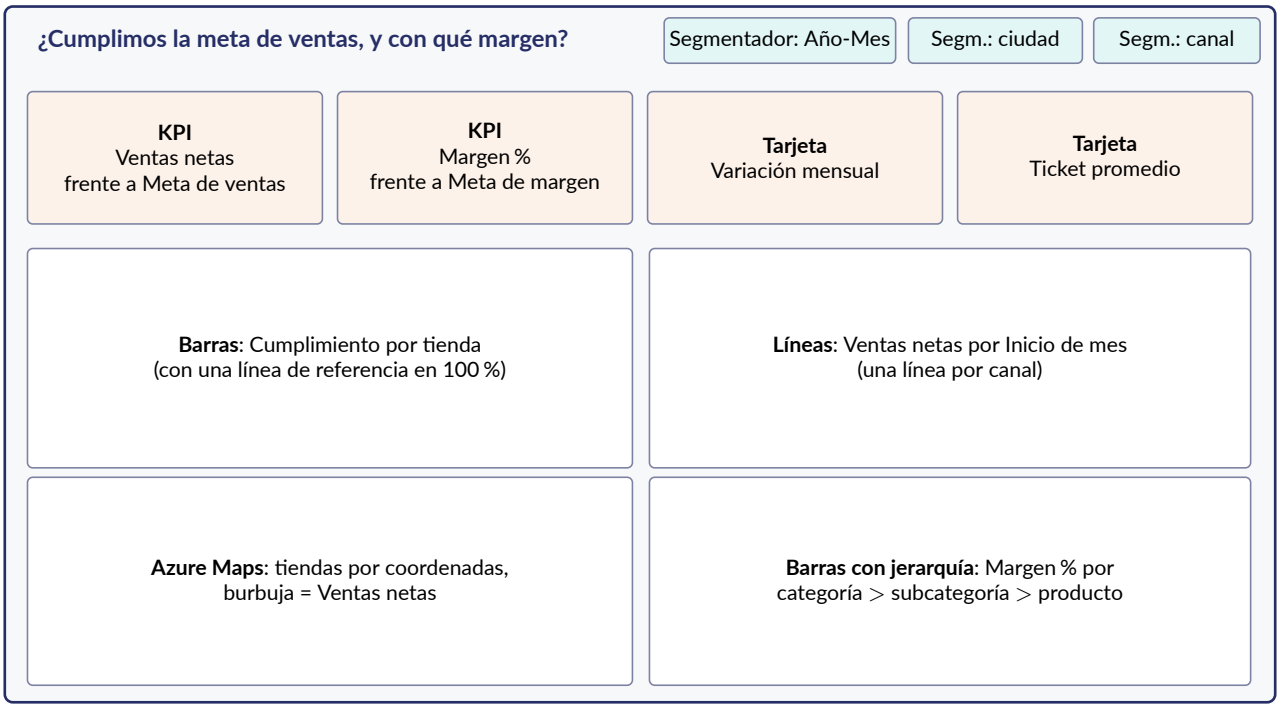
Un mapa, para la página final

Antes de pasar a la etapa 5, prepara la ubicación. En la vista Tabla, selecciona `Tiendas[latitud]` y en **Herramientas de columnas** (Column tools) > **Categoría de datos** (Data category) elige **Latitud**; igual con `longitud` (**Longitud**) y `ciudad` (**Ciudad**). Prueba un objeto visual **Azure Maps** con `latitud`, `longitud` y `Ventas netas` como tamaño de la burbuja. [Clase 14, pasos 2 y 13]

5 La página para la gerencia

Objetivo: *construir una sola página que responda las preguntas sin que tengas que explicarla, y que la gerencia pueda filtrar por su cuenta.*

Crea una página nueva llamada **Comité de octubre**. Este es el boceto; la ubicación exacta la decides tú, pero respeta el orden: arriba lo que filtra y los indicadores, abajo el detalle. [Clase 15, pasos 1 y 14]



Lo que tienes que lograr

1. **Dos KPI. Valor** (Value), **Eje de tendencia** (Trend axis) = `Calendario[Inicio de mes]` y **Destino** (Target). Los dos con dirección **Alto es bueno** (High is good). [Clase 15, paso 5]
2. **Tres segmentadores**: `Calendario[Año-Mes]` (lista desplegable, selección única), `Tiendas[ciudad]` y `Ventas[canal]`. [Clase 15, pasos 7 y 8]
3. **Una jerarquía** en `Productos`: `categoria` > `subcategoria` > `producto`, y explórala con las flechas del objeto visual. [Clase 15, pasos 11 y 12]
4. **Un filtro de objeto visual**: en las barras con jerarquía, usa **N superior** (Top N): los 5 valores de `Productos[producto]` con más `Ventas netas`, para que al bajar al nivel de producto no se llene la barra. [Clase 15, paso 10]
5. **Interacciones**, pensando qué compara cada objeto visual (**Formato** (Format) > **Editar interacciones** (Edit interactions)). [Clase 15, paso 13]
   - **Mes**: deja **Filtrar** en los KPI (muestran el mes elegido) y pon **Ninguno** en la línea de ventas, para que siga mostrando todo el año.
   - **Ciudad**: deja **Filtrar** en todo. `Meta de ventas` suma las metas de las tiendas visibles, así que la meta también se ajusta a la ciudad.
   - **Canal**: la meta es de la tienda completa, no de un canal. Si filtras el KPI de ventas por canal, compararías solo la app con la meta de toda la tienda. Pon ahí **Ninguno**.

Cifras de control: compara antes de seguir

Sin segmentadores, el **KPI de ventas** muestra el último mes, septiembre: **89.161.940** frente a la meta de **72.600.000**. El **KPI de margen** muestra **56,6 %** frente a **60 %**. Con el segmentador en **2026-09**, la tarjeta de variación mensual dice **20,5 %** y las barras de cumplimiento van de **103,3 %** (Chapinero) a **163,2 %** (Usaquén).

Ventas en verde, margen en rojo: no es un error

Los dos KPI de septiembre no se contradicen: responden preguntas distintas. Si uno está verde y el otro rojo, ahí empieza tu respuesta a P1. Antes de presentar, prueba la página como alguien que no la conoce: elige un mes, una ciudad y un canal, y comprueba que cada objeto visual cambia como esperas. [Clase 15, paso 15]

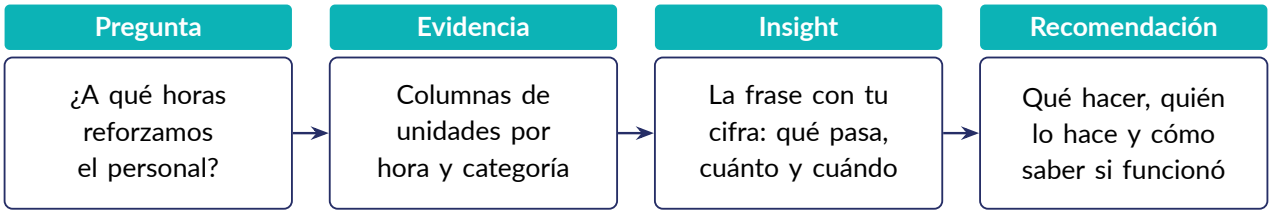
La página está lista cuando…

- ☐ El título dice qué pregunta responde la página, y cada objeto visual tiene un título que se entiende sin ti.
- ☐ Los dos KPI tienen meta y dirección **Alto es bueno** y, sin un mes elegido, muestran la tendencia de los meses.
- ☐ Al elegir **Bogotá** en el segmentador de ciudad, la meta del KPI de ventas baja a **24.000.000** (Chapinero más Usaquén).
- ☐ Al elegir **App** en el segmentador de canal, el KPI de ventas no cambia, y los demás objetos visuales sí.
- ☐ La jerarquía baja de categoría a subcategoría y a producto, y vuelve a subir.
- ☐ El mapa muestra seis burbujas en cuatro ciudades.
- ☐ Los colores significan lo mismo en toda la página: si `App` es naranja en la línea, lo es en todas partes (Clase 14).
- ☐ Cada objeto visual responde a una de las preguntas de la gerencia. Si alguno no responde a ninguna, sobra o va en la página de exploración.

6 Comunicar: ficha de insights y presentación

Objetivo: *convertir lo que encontraste en decisiones, y contarlo en cinco minutos al comité.*

Un insight no es una cifra. Es una frase con evidencia, que alguien puede usar para decidir. Antes de escribirlo, pásalo por las cinco preguntas de validación de la Clase 14: ¿los totales cuadran?, ¿el periodo está completo?, ¿la comparación es justa?, ¿hay suficientes datos?, ¿es causa o solo relación? [Clase 14, Hora 3]

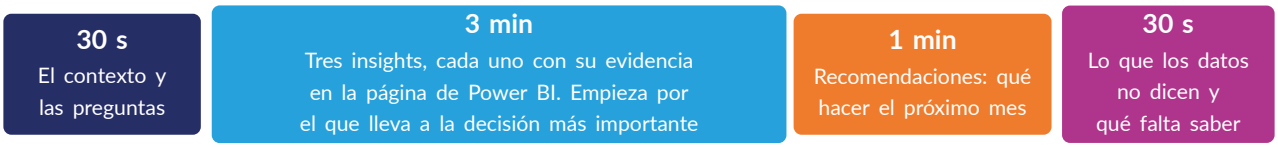


Ficha de insights

P	Evidencia (cifra y objeto visual)	Insight	Recomendación	Validado

*En la columna P, escribe el número de la pregunta de la gerencia, o **D** si es un hallazgo sobre la calidad de los datos (las filas repetidas, Granada).*

La presentación: cinco minutos para el comité



- Presenta **desde la página de Power BI**, filtrando en vivo, no con capturas de pantalla.
- El **título** de la página dice qué pregunta responde; la **conclusión** la dices tú, con cifras (Clase 15, paso 1).
- Un compañero hace de gerente: puede interrumpirte con una pregunta que no estaba en la carta. Respóndela filtrando, o di qué dato te falta.

Autoevaluación: ¿tu tablero está listo?

Antes de entregar, revisa cada criterio con honestidad y marca en la última columna dónde estás.

Criterio	En proceso	Logrado	Yo
Datos	Hay pasos de limpieza, pero quedan variantes, duplicados o tipos equivocados.	Las cuatro tablas coinciden con las cifras de control de la etapa 1.	
Modelo	Faltan relaciones o alguna es muchos a muchos; no hay `Calendario`.	Modelo estrella con cuatro relaciones *:1 de dirección única, `Calendario` marcada.	
Medidas	Las cifras se calculan con columnas o resúmenes automáticos, o no cuadran.	Las 13 medidas existen, tienen formato y coinciden con la etapa 3.	
Exploración	Hay gráficos, pero no responden a una pregunta concreta.	Cada pregunta de la gerencia tiene un objeto visual que la responde.	
Página final	Los filtros no funcionan como se espera, o la página está saturada.	KPI con meta, segmentadores, jerarquía, mapa e interacciones revisadas.	
Insights	Describen gráficos ("las ventas suben en diciembre").	Cada uno tiene cifra, comparación, explicación y recomendación, y fue validado.	
Calidad	Las filas repetidas y Granada no se mencionan.	Se identifican, se explica qué se hizo y qué queda por preguntar.	
Presentación	Más de cinco minutos, o se lee la pantalla.	Cinco minutos, desde Power BI, terminando en decisiones.	

Si algo no cuadra

Lo que ves	Causa más probable
La misma cifra en todas las filas de una tabla o en todas las barras.	Falta la relación entre esa dimensión y `Ventas`, o va en la dirección contraria (etapa 2).
`categoria` sigue con más de 4 valores.	Faltó **Recortar** (Trim), o el reemplazo se hizo sin pasar antes a MAYÚSCULAS.
Ventas netas de 766.255.930.	No quitaste los duplicados de `Ventas`.
`Cumplimiento` o `Variación mensual` en blanco.	No hay un único mes elegido. Es lo esperado: usa el segmentador de mes.
Al elegir un canal, el KPI de ventas queda muy lejos de la meta.	La meta es de toda la tienda, no de un canal: pon en **Ninguno** la interacción del segmentador de canal sobre ese KPI.
`costo` da error.	Falta la relación `Productos–Ventas`: `RELATED` la necesita.
`hora_num` da error.	`hora` quedó como texto. Cámbiala a tipo **Hora** en Power Query.
El mapa no muestra nada.	Falta la categoría de datos de `latitud` y `longitud`, o el equipo no tiene internet o tiene Azure Maps deshabilitado.

Documentación oficial

- Etapa 1: Información general de consultas en Power BI Desktop.
- Etapa 2: Comprender el esquema de estrella y Crear y administrar relaciones.
- Etapa 3: Columnas calculadas y Medidas en Power BI Desktop.
- Etapas 4 y 5: Objeto visual KPI, Segmentadores, Filtros, Interacciones, Explorar en profundidad y Azure Maps.
- Diseño de la página: Sugerencias y trucos para crear informes.